INFORME DE ANÁLISIS FUNCIONAL

MÓDULO 4: PARAMETRIZACIÓN (CATÁLOGOS BASE)

Sistema de Gestión de Horarios Académicos SENA

1. Introducción

Dentro del Sistema de Gestión de Horarios Académicos del SENA, el módulo de **Parametrización (Catálogos Base)** constituye el núcleo de configuración institucional del sistema. Su función principal es centralizar todos los parámetros, estados, jornadas, modalidades, tipos y configuraciones maestras que serán utilizados por los demás módulos.

Este componente tiene un carácter transversal, ya que proporciona la información de referencia necesaria para garantizar que todos los procesos académicos y administrativos operen bajo criterios estandarizados. Gracias a este módulo se evita la duplicidad de datos, se mejora la calidad de la información y se facilita la adaptación del sistema ante cambios normativos o institucionales sin necesidad de modificar el código fuente.

2. Contexto dentro del Sistema

El Sistema de Gestión de Horarios Académicos está compuesto por los siguientes módulos:

1. Seguridad y Acceso.
2. Estructura Institucional.
3. Infraestructura y Ambientes.
4. Parametrización (Catálogos Base).
5. Programas de Formación.
6. Oferta y Programas.
7. Actores (Instructores, Aprendices y Directivos).
8. Horarios.
9. Proyectos Formativos.
10. Notificaciones

Dentro de esta arquitectura, el módulo de Parametrización funciona como la fuente única de configuración para todos los demás componentes.

Cada vez que un usuario selecciona una jornada, modalidad, estado, línea tecnológica o tipo de formación, la información proviene de los catálogos definidos en este módulo.

3. Objetivo General

Diseñar y administrar los catálogos maestros y parámetros institucionales que permitan configurar el comportamiento del sistema de forma flexible, estandarizada, escalable y alineada con los lineamientos del SENA.

4. Objetivos Específicos

- Centralizar las configuraciones generales del sistema.
- Estandarizar la información institucional.
- Reducir errores e inconsistencias en los datos.
- Facilitar futuras ampliaciones del sistema.
- Garantizar una única fuente de verdad para las configuraciones.
- Permitir adaptaciones a cambios normativos y académicos del SENA.
- Mejorar la gobernanza y trazabilidad de la información.

5. Alcance del Módulo

Este módulo debe servir como repositorio central de configuraciones para:

- Dirección General del SENA.
- Direcciones Regionales.
- Centros de Formación.
- Coordinadores Académicos.
- Administradores del Sistema.

Su propósito es garantizar que todas las sedes y centros trabajen bajo criterios homogéneos y configuraciones institucionales estandarizadas.

6. Catálogos Base Propuestos

6.1 Estados Generales

Controlan el ciclo de vida de los registros.

Ejemplos:

- Activo
- Inactivo
- Suspendido
- Finalizado

6.2 Modalidades de Formación

Permiten configurar las modalidades ofrecidas por el SENA.

Código	Modalidad
PRE	Presencial
VIR	Virtual
DIS	A Distancia
MIX	Mixta
EMP	Formación en Empresa

Uso:

- Programas de formación.
- Fichas.
- Horarios.
- Reportes institucionales.

6.3 Jornadas de Formación

Definen las jornadas académicas.

Código	Jornada
MAN	Mañana
TAR	Tarde
NOC	Noche
MIX	Mixta
FIN	Fin de Semana

Uso:

- Planeación académica.
- Programación de horarios.
- Disponibilidad de ambientes.

6.4 Tipos de Formación

De acuerdo con la estructura académica del SENA:

- Formación Titulada.
- Formación Complementaria.
- Especialización Tecnológica.
- Formación Continua.
- Articulación con la Media.

Uso:

- Oferta académica.
- Diseño curricular.
- Reportes institucionales.

6.5 Líneas Tecnológicas

Clasifican los programas de formación.

Ejemplos:

- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Gestión Administrativa y Financiera.
- Producción Industrial.
- Construcción.
- Salud.
- Agroindustria.
- Logística y Transporte.

Uso:

- Diseño curricular.
- Redes de conocimiento.
- Planeación académica.

6.6 Redes de Conocimiento

Relacionadas con las líneas tecnológicas institucionales.

Ejemplos:

- Red de Software.
- Red de Telecomunicaciones.
- Red de Gestión Empresarial.
- Red de Logística.
- Red de Construcción.

Uso:

- Diseño curricular.
- Asignación de instructores.
- Seguimiento académico.

6.7 Tipos de Ambiente

Permiten clasificar la infraestructura institucional.

Ejemplos:

- Aula.
- Laboratorio.
- Taller.
- Auditorio.
- Sala de Sistemas.
- Ambiente Virtual.
- Ambiente Especializado.

Uso:

- Gestión de infraestructura.
- Programación de horarios.
- Asignación de recursos.

6.8 Tipos de Recursos

Catálogo asociado al inventario institucional.

Ejemplos:

- Computador.
- Video Beam.
- Kit Electrónico.
- Herramienta Industrial.

Uso:

- Inventario.
- Ambientes.
- Reservas de recursos.

6.9 Tipos de Actores

Clasifican los usuarios del sistema.

Ejemplos:

- Aprendiz.
- Instructor.
- Coordinador.
- Administrador.
- Subdirector.
- Director Regional.

Uso:

- Seguridad.
- Roles.
- Permisos.

6.10 Estados de Horarios

- Programado.
- Pendiente.
- Reprogramado.
- Cancelado.

6.11 Tipos de Incidencias

Relacionados con el módulo de observaciones.

Ejemplos:

- Ausencia de Instructor.
- Ambiente No Disponible.
- Cruce Horario.
- Cambio de Jornada.

- Reprogramación.
- Suspensión de Formación.

7. Relación con los Demás Módulos

Módulo	Información Consumida
Seguridad y Acceso	Roles, estados, tipos de usuario
Estructura Institucional	Regionales, centros, sedes, ubicaciones
Infraestructura	Tipos de ambiente y recursos
Programas de Formación	Modalidades, líneas y redes
Oferta Académica	Jornadas y estados
Fichas	Modalidades y jornadas
Instructores	Tipos de actor
Horarios	Jornadas, estados y franjas
Observaciones	Tipos de incidencias
Proyectos Formativos	Estados y clasificaciones
Notificaciones	Tipos de eventos

Por esta razón, se considera un módulo transversal dentro de la arquitectura del sistema.

8. Recomendaciones Técnicas

Catálogos Dinámicos

Los administradores deben poder crear, modificar o inactivar registros sin intervención del equipo de desarrollo.

Auditoría y Versionamiento

Registrar:

- Usuario que realizó el cambio.
- Fecha y hora.

- Valor anterior.
- Valor nuevo.

Jerarquías

Permitir estructuras padre-hijo.

Ejemplo:

Línea Tecnológica
└── Red de Conocimiento
└── Programa de Formación

Manejo de Vigencias

Permitir fechas de inicio y fin para configuraciones institucionales.

9. Beneficios para el MVP (Producto Mínimo Viable)

La implementación de este módulo permitirá:

- Reducir errores de digitación.
- Mantener consistencia de datos.
- Estandarizar la operación institucional.
- Facilitar cambios normativos.
- Simplificar la administración del sistema.
- Mejorar la trazabilidad.
- Disminuir la dependencia del equipo de desarrollo para cambios operativos.

10. Conclusión

El módulo de Parametrización (Catálogos Base) es uno de los componentes más importantes del Sistema de Gestión de Horarios Académicos del SENA, ya que constituye la base sobre la cual operan todos los demás módulos. Aunque no participa directamente en la asignación de horarios, proporciona la configuración necesaria para garantizar una operación uniforme, controlada y alineada con las políticas institucionales.

Su correcta implementación permitirá mantener la estandarización entre regionales y centros de formación, facilitar la adaptación a cambios normativos, fortalecer la trazabilidad institucional y asegurar la escalabilidad futura del sistema.